智练 SmartFit · 功能详解 + 录制演讲稿

> **给谁看**：负责录演示视频的同学。
>
> **怎么用**：先读 **A 部分（功能详解）**——弄明白这个网页到底在干什么、每个按钮点下去会发生什么，你录的时候才不像在念别人的稿；再拿 **B 部分（演讲稿）** 开录。
>
> **配套文档**：`docs/演示视频讲解稿.md`（更细的逐段念稿 + 超时删句清单）、`docs/演示动线.md`（动线与问答）、`docs/技术文档.html`（技术细节）。
>
> **演示地址**：https://smartfit-qsyh.onrender.com　**账号**：demo / 123456
>
> ⚠️ 免费云实例 15 分钟无访问会休眠，**第一次打开要等 30~60 秒**（白屏转圈是正常的）。开录前先打开一次预热。

A 部分 · 功能详解

A0. 30 秒认识这个作品

问题	答案
它是什么	一个 AI 驱动的**个人健康 / 运动管理平台**，纯网页，电脑和手机浏览器都能用，不用装 App
服务谁	想减脂 / 增肌 / 塑形，但「不知道怎么练、练了看不到效果、坚持不下去」的普通健身人群
怎么解决	用 AI 把三个环节串成闭环：**AI 给计划 → 打卡执行 → 身体与饮食数据沉淀 → AI 基于真实数据给反馈 → 计划调整**
技术定位（金句）	不是「接了个大模型」，而是**把大模型做成了可校验、可降级、可观测的业务流水线**
演示数据	内置 demo 账号有连续 60 天的真实结构数据：62 条打卡、27 条身体记录、158 条饮食记录、13 次识图历史、4 份计划（共 248 个动作项）

它和「AI 套壳聊天」的区别（评委最爱问）：AI 的输出不是一段话，而是**结构化数据落库**——计划能勾选能统计、识图结果能改份量能记账、配餐能一键采纳进今日饮食。生成过程多阶段可见，输出要过白名单校验 + 安全审核才准入库。

A1. 页面地图（12 个页面）

左侧深色边栏就是导航，手机端折叠成左上角汉堡菜单（三）；带 `AI` 角标的是 AI 功能页。

#	页面	路由	一句话作用	演示价值
0	登录 / 注册	`/login`	左侧品牌区 + 右侧表单，底部有演示账号	开场 3 秒闪过即可
1	数据总览	`/dashboard`	今日四指标 + 七日热量收支 + 今日计划 + AI 建议	★★★ 开场定调「数据地基」
2	AI 健身计划	`/plan`	多阶段 Agent 生成结构化训练计划	★★★★★ **重点一**

#	页面	路由	一句话作用	演示价值
3	运动打卡	`/checkin`	MET 公式算热量 + 日历热力图	★★★ 证明「数字可算」
4	身体数据	`/body`	体重/体脂/围度录入 + 六维雷达 + 代谢指标	★★★ 证明「算术交给代码」
5	AI 健身教练	`/coach`	SSE 流式对话 + RAG 引用 + 数据快照	★★★★★ **重点二**
6	AI 拍照识热量	`/food-scan`	多模态识图 + 双源交叉校验 + 份量校准	★★★★★ **重点三**
7	健康饮食	`/diet`	三餐记录 + AI 配餐 + 食物营养库	★★ 快带
8	设备同步	`/devices`	手环/手表数据五条通路	★★★★ **重点四**
9	数据可视化	`/analytics`	7/30/90 天六张图	★★ 快带
10	运动社区	`/community`	发帖/点赞/评论/打卡榜	★ 结尾提一句
11	个人中心	`/profile`	档案 + AI 运行统计 + 平台信息	★★★ 结尾「工程底色」

A2. 数据从哪来、到哪去（一定要理解这张图）

```
【5 个数据入口】
  运动打卡 ─┐
  身体数据 ─┤
  饮食记录 ─┼─→ SQLite 数据库（server/data/smartfit.db）
  设备同步 ─┤          ↓
  计划勾选 ─┘    【服务端纯代码计算】
                    · BMR（Mifflin-St Jeor）/ TDEE / 目标热量
                    · 三大营养素目标、燃脂心率区间
                    · MET × 体重 × 时长 × 强度 → 千卡
                    · 六维健康评分（每项映射到理想区间的线性得分）
                    ↓
              【4 类 AI 输出】（模型只做决策，算术都在这之前算完了）
                    · 训练计划：多阶段 Agent 流水线
                    · 教练对话：流式 + RAG 引用 + 数据快照
                    · 拍照识图：多模态识别 + 食物库双源校验
                    · 一日配餐：模型编排 + 份量自动校正
                    ↓
              【看板】
                    数据总览 / 数据可视化 / 个人中心 AI 运行统计
```

为什么这个顺序重要：所有数字（BMR、目标热量、营养素、心率区间）都是**先算好再塞进提示词**的，所以模型不可能算错数——它只负责「选动作、编排餐单、写解释」。这句话在计划页、教练页、饮食页都能复述一遍。

A3. 逐页详解

0）登录页 `/login`

- **能做什么**：登录 / 注册切换；点「演示账号 demo / 123456」一键填入；登录后进入平台。
- **能看到**：左侧四张能力卡（AI 健身教练 / RAG 知识库 / 数据可视化 / 健康饮食配比）。
- **录制要点**：开场不用停留，直接演示账号登录。

1）数据总览 `/dashboard` ★★★

这页干什么：一天的状态一屏看完，是所有 AI 建议的数据底座。

能看到	说明
顶部欢迎条	「你好，XXX」+ 今日日期 + 目标 + 连续打卡天数 + 「立即打卡」「问问 AI 教练」两个入口
四张指标卡	今日运动消耗 / 今日饮食摄入 / 今日运动时长 / 当前体重（带目标进度条、BMI 等级、与上次的变化量）
近 7 天热量收支	柱状（摄入）+ 折线面积（消耗），一眼看热量缺口
今日目标完成度	热量、蛋白、训练时长、打卡等目标的进度条 + 百分比（≥100% 变橙，提示超标）
今日训练计划	计划名 + 本周进度环 + 一句「勾选完成即自动生成运动打卡」
AI 智能建议	3 条按当前数据现算的建议：训练进度 / 营养配比 / 燃脂心率区间

能做什么：点「立即打卡」跳打卡页；点「问问 AI 教练」跳对话；点体重卡跳身体数据页。

讲的时候强调：这不是假数据演示图，是账号连续 60 天的记录；右下三条建议是按「我」的数据现算的（知道我蛋白目标 180g、燃脂区间 117~137）。

2）AI 健身计划 `/plan` ★★★★★（重点一）

这页干什么：把「我这种情况该练什么」变成一份能勾选、能统计的结构化四周计划。

四个区块，从上到下：

1. **生成参数**：健身目标（减脂/增肌/塑形/保持）、每周训练天数、计划周期（周）、单次时长、训练经验、可用器械（多选）、**伤病/特殊情况（多选，AI 会回避禁忌动作）**、补充说明。右上有「大模型 · 多阶段 Agent」角标。
2. **AI 生成过程（可解释性）**：每次生成后会展开一条流水线 —— 大模型生成 → 结构校验 → 安全审核，每步带毫秒数；下面是「本次生成引用的知识库条目（RAG）」标签墙；如果有校验问题或安全审核意见，会有黄色提示条。
3. **计划正文**：计划名 + 「4 周 · 每周 4 练 · 完成度 %」；**「📋 方案说明与饮食建议」是一行折叠条，点开才显示整段方案总述和饮食建议**（默认收起，别漏讲）；下面按「第 1 周 / 第 2 周…」分 Tab，每天一张卡片（周几 + 训练重点 + 完成数），每个动作可勾选，动作下面有 💡 要点说明。
4. **历史计划**：表格（计划名 / 周期 / 动作进度 / 来源：AI 生成·规则引擎·缓存复用 / 创建时间 / 查看·删除）。

能做什么： - 勾「膝关节不适」→ 生成 → 腿部动作自动变成低冲击（深蹲跳跃被剔除） - 勾选任意动作 → **自动生成一条运动打卡**（计划与打卡打通），完成度实时上涨 - 点开折叠条看方案总述与饮食建议 - 历史计划可切回查看

关键技术点（讲这些才显技术深度）： - **只让模型生成第 1 周模板，后 2~4 周由代码按渐进超负荷规则展开。** 原因：一次输出四周 70+ 动作项的 JSON 会超输出上限被截断 → 解析失败 → 降级；实测那种方案 19 秒还失败，改成「模板 + 规则展开」后 7~8 秒一次通过。 - **安全规则表是纯代码写死的**，模型没有权限绕过禁忌人群限制。 - 生成耗时实测 7~8 秒（线上 8.4 秒），流程与 RAG 命中数都写在界面上。

坑：第一次生成会加载模型资源偏慢，**录制前先预热生成一次**；「方案说明与饮食建议」默认是收起的，想讲就点开，不想讲就跳过。

3）运动打卡 `/checkin` ★★★

这页干什么：记录一次运动，并把它换算成可信的热量。

能看到	说明
快速打卡表单	选择运动（可搜索动作库，动作名后面直接带 MET 值；没找到可自填名称）、时长、强度（轻松/适中/力竭）、组数/次数（力量类）、日期、感受、备注
预计消耗	选完运动实时显示「预计消耗 XXX kcal（按体重与 MET 估算）」
四张统计卡	连续打卡天数 / 本周训练天数（带目标）/ 本周时长 / 本周消耗
近 7 天运动量	柱线组合图（分钟 / kcal）
运动类型分布	环形图（按时长占比）
打卡日历	近 3 个月热力图，越深练得越多
打卡记录	明细表，可删除

能做什么：选动作 → 改时长 → 看预计消耗 → 完成打卡，四张卡与两张图立刻刷新。

讲的时候强调：热量不是拍脑袋，是 `MET × 体重 × 时长 × 强度系数` 在**服务端**算的，所以可复现、可追溯。

4）身体数据 `/body` ★★★

这页干什么：身体成分的记录与解读，是 AI 判断「你是谁、该吃多少」的输入。

- **录入表单（左）**：体重（必填）、体脂率、骨骼肌、腰围/胸围/臀围、静息心率、睡眠、记录日期。
- **四张指标卡**：当前体重、体脂率、BMI、骨骼肌，都带与上次的变化量。
- **六维健康评分（雷达图）**：BMI / 体脂 / 肌肉 / 腰围 / 心率 / 睡眠，每项映射到理想区间换算成 0~100 分。
- **体重 / 体脂趋势**：双轴折线。
- **代谢与目标**：BMR（标注 Mifflin-St Jeor 公式）、TDEE、目标热量、蛋白/碳水/脂肪目标克数 —— 右侧小字写明「用于 AI 配餐 / 训练计划」。
- **历史记录**表。

讲的时候强调：基础代谢、每日总消耗、目标热量、三大营养素**全部用公式算出来**，算好才进提示词 —— 从根上杜绝大模型算错数。雷达图的分数也不是拍脑袋，逻辑全在 `server/src/modules/body/routes.js` 里可查。

5）AI 健身教练 `/coach` ★★★★★（重点二）

这页干什么：一个「长在你的数据上」的健身问答教练。

左侧对话区： - 顶部：「小智 · AI 健身教练」+ 状态行「已接入大模型（deepseek-chat）· RAG 知识库增强」+ 清空按钮 - 空状态欢迎语（一行说明） - 气泡消息：**逐字流式输出**（打字机效果）；每条回答下方有「📚 引用」标签（来自本地知识库，可验证）；若走了降级会标注「本条由离线知识库（RAG 检索）生成」 - 底部常驻「推荐提问」横条（横向滚动小胶囊，点了就发问） - 输入框 +「Enter 发送」提示

右侧上下文面板： - **注入给 AI 的数据快照**：身体、目标、趋势、健康状况、近 7 天打卡、今日饮食、计划进度，纯文本原样展示（这就是「AI 为什么答得准」的证据） - **推荐提问**列表

能做什么：点任意推荐问题或自己输入 → 看流式回答 → 悬停/查看引用标签 → 对比右侧快照。

关键技术点： - **SSE 流式**：首字延迟 < 1 秒，比「等十几秒一次性弹出来」体验差一个数量级。 - **RAG 检索**：知识库 172 条（动作 65 + 训练指南 25 + 食物 82），用中文分词（单字 + 二元组）+ BM25 + 结构化过滤 + MMR 去冗余，**零依赖、毫秒级命中、可解释**；不需要向量库，未来上万条时把打分函数换成向量检索即可（接口不变）。 - 回答里会出现「你近 60 天减了 3.8kg、今天蛋白 211g 达标、脂肪 50g 略偏低」这类只属于本人的数字 —— 因为快照一起发给了模型。

6）AI 拍照识热量 `/food-scan` ★★★★★（重点三）

这页干什么：拍一张饭菜照片，得到「这一餐吃了什么、多少克、多少千卡、吃法建议」。

页面结构：

区块	内容
顶部	标题 +「多模态 AI · deepseek-chat」角标 + 今日目标 / 已摄入 / 剩余可摄入 三个数字
① 上传食物照片	点选/拖拽上传、手机可直接调相机；一行提示「盘边放筷子/勺子/一元硬币做参照，份量误差 ±30%」
② 识别结果	每种食物一行：名称 + 数据来源标签（**库内精确 / 模型估算**）+ 克数（可改，带三档快捷「份量校准」）+ 热量；下方「按总重校准」输入整盘实际重量；合计热量 + 占今日目标百分比；「AI 分析这一餐」按钮 → 给搭配结论（热量偏高/偏低/合理）；「记入饮食」选餐次
③ 识别历史	每条历史带原图与结果，可回看、重新记入
底部折叠条	「🔬 识别是怎么做的」默认收起，展开是完整技术注解（视觉识别 → 库内匹配 → 以库为准 → 冲突拦截）
份量试算区	搜索食物库加行、填克数看热量，可「带入识别结果」，合计占今日目标比例

关键技术点（这页是技术分最高的地方）： 1. **双源交叉校验**：能匹配到食物库就用「库内精确」的每 100g 数值重算；匹配不到才用模型估算，且**标签明确区分，绝不混用。**库值与估算差 3 倍以上 → 判为误匹配，弃用库值、按估算计并标红（案例：把「面汤」错配成「意面」，300g 算出 474 kcal，真实只有 30 kcal）。 2. **泛化词剔除**：识别「碗仔面」时曾匹配到「风味酸奶」（都含「风味」），所以口味包装词（风味/原味/迷你/袋装）不作为相似依据 —— **词法相似不等于食物相似。** 3. **诚实的不确定**：照片测不出重量，所以给的是区间（如「200g，区间 150~250g，依据筷子长度推算碗口约 18cm」）+ 三档校准 +「按总重校准」（用厨房秤

称整盘 500g 输入，按比例自动分配）——**把判断权交回给人。** 4. 前端 canvas 压缩（最长边 1280px）后再上传，省流量省额度；识别结果落库（`food_scans` 表）可回溯。

录制注意：手机浏览器 / 电脑都能用；**微信内置浏览器拍照会失效**（页面会自动提示「在浏览器打开」），录屏请用 Chrome / Edge。

7）健康饮食 `/diet` ★★

这页干什么：一天吃了什么 + 让 AI 给出配餐方案。

- **今日热量卡**：目标 / 已摄入 / 剩余可摄入 + 蛋白质·碳水·脂肪 + 供能比环形图（蛋白 20~35% · 碳水 40~55% · 脂肪 20~30%）
- **三餐卡（早/午/晚/加餐）**：每条记录 名称 · 克数 · 千卡，可删；「添加」打开食物库搜索
- 📷 **拍照识别食物热量**：本页内嵌简化版识别，右上「完整版（含识别历史）→」跳独立页
- **AI 一日配餐推荐**：点「生成配餐」→ 早中晚三餐方案 + 偏差标签 + 营养建议 → 「一键采纳到今日饮食」
- **食物营养库**：82 条食物表（热量/蛋白/脂肪/碳水/常见份量），可搜索

关键技术点：模型只负责「编排吃什么」，热量与营养素由代码按食物库算；模型第一次给的份量只配到 1373 kcal（差 39%），所以加了**份量自动校正**——以食物库为准等比缩放再重算，最后偏差能压到 -0.4%。**模型可以犯错，但产品不能交付错的方案。**

8）设备同步 `/devices` ★★★★（重点四）

这页干什么：解决「手表/手环里的运动数据怎么进到平台」。四条通路 + 一个演示模式，任何浏览器都能用。

通路	适合谁	怎么做
① 蓝牙实时心率	电脑 Chrome/Edge、安卓 Chrome	点「连接设备」直连标准心率服务 0x180D，实时曲线 + 平均/最高/最低/时长，可「保存这次记录」并把平均心率记为今日静息心率
✍️ 手动填一次	**所有浏览器**（夸克/小米/UC/iPhone 全支持）	填日期、平均/最高/最低心率、时长 → 保存
② 导入数据	有手环 App 导出文件的用户	下载 CSV 模板 → 选择文件或直接粘贴 → 预览解析 → 确认导入（支持中英文表头、列顺序随意）
🍎 Apple Watch	iPhone 用户	网页连不上 Apple Watch（Apple 不开放 HealthKit 给浏览器）→ 「健康」App 导出 zip → 跑 `node tools/apple-health-to-csv.mjs "导出.zip"` → 导入生成的小 CSV
③ 演示模式	答辩现场没有设备	选 7/14/30 天 →「一键生成」模拟数据（标记为「演示」）
④ 自动同步	想彻底免手动	生成同步令牌 → iPhone「快捷指令」每天定时推送 / 电脑脚本监听目录吃健康导出 zip / 安卓 HTTP Shortcuts 定时请求

这页还有：顶部三数字（最近静息心率 / 最近睡眠 / 数据日期）、「设备带来的一周数据」图（日均步数·心率·睡眠）、**同步历史**列表（来源、时间、写入几条）。

能做什么（录制时的黄金动作）：点「无设备？生成一段模拟心率」→ 曲线开始跳动 → 「保存这次记录」→ 顶部数字与同步历史立刻更新。**30 秒就能证明「设备数据真的进平台了」。**

讲的时候强调：手机上的夸克、小米浏览器和 iPhone 上所有浏览器**都没有实现 Web Bluetooth 接口**，这是浏览器标准缺失，任何网页都绕不过去。所以我们不把用户堵在死按钮上，而是给了五条通路 —— **兼容性不是靠一个 API，是靠产品设计。**数据进来后不是只展示：步数折算成步行打卡，静息心率/睡眠写进身体数据，打卡日历、消耗热量、AI 判断全都跟着变。

注意：④ 那段长说明和步骤现在收在折叠面板里，命令行与操作步骤默认不展开 —— 想展示就点开「🍎 iPhone / 💻 电脑 / 🤖 安卓」三栏。

9）数据可视化 `/analytics` ★★

- 顶部切换 **近 7 天 / 近 30 天 / 近 90 天**
- 六块图：本周训练完成度（仪表盘）、训练部位均衡度（按动作出现次数，看有没有偏科）、热量收支对比（摄入 vs 消耗）、近 N 天训练量、身体成分变化、打卡热力图
- **讲一句就够**：「从 7 天到 90 天可切，看趋势不看单点。」

10）运动社区 `/community` ★

- 发布框（可配图、可关联打卡）→ 信息流（点赞、评论、删除自己的帖子）
- **本周打卡榜** + **热门话题**
- 排序按时间衰减的热度算
- **讲一句**：「把『练了』变成『被看见』，这是解决『坚持不下去』的社交抓手。」

11）个人中心 `/profile` ★★★

- **基础档案**：昵称、性别、出生日期、身高、健身目标、每周训练天数（这些是 AI 生成方案的输入）
- **AI 运行统计**：AI 调用次数、平均耗时、缓存命中率、降级率 + 按场景（训练计划 / 教练对话 / 饮食配餐）的明细表 —— **全部来自真实调用日志**（`ai_call_logs` 表）
- **平台信息**：AI 模式（大模型在线/离线）、模型名、接口地址、缓存开关等

讲的时候强调：这是「工程底色」——可观测性不是写死的数字，是每次真实调用记下来的。

A4. 四个 AI 能力速查表

能力	输入	输出	实测耗时	可解释点	模型挂了怎么办
训练计划	目标/天数/周期/时长/经验/器械/伤病/补充说明	4 周结构化计划（周-天-动作）落库	7~8 秒	多阶段流水线 + RAG 引用标签 + 校验与安全审核提示	结构校验失败→自动修复重试→仍失败退回规则引擎
教练对话	问题 + 用户数据快照	流式 Markdown 回答 + 知识库引用	首字 <1 秒	右侧快照原样可见 + 引用条目可核对	退回离线知识库检索式问答，气泡上标注
拍照识图	一张饭菜照片	食物清单（名称/克数/热量/来源）+ 合计 + AI 评价	2~3 秒	每项标注「库内精确」或「模型估算」+ 双源校验	失败可一键重试，页面直接写原因
一日配餐	目标热量 + 三餐结构	三餐方案 + 营养建议 + 偏差	3~5 秒	份量按食物库等比校正，偏差百分比可见	退回本地贪心配餐引擎

A5. 12 个可讲的工程亮点（讲的时候挑 3~4 个就够）

1. 只让模型生成 1 周模板，其余由代码按渐进超负荷规则展开（避开输出上限截断）
2. 伤病禁忌是**纯代码规则表**，模型无权绕过
3. 所有算术（BMR/TDEE/热量/心率区间）在服务端算好才进提示词
4. 识图「库内精确 / 模型估算」双来源标注，绝不混用
5. 双源交叉校验：库值与估算差 3 倍判误匹配（面汤 vs 意面案例）
6. 泛化词剔除：词法相似 ≠ 食物相似（碗仔面 vs 风味酸奶案例）
7. 份量给区间 + 三档校准 + 按总重校准，承认「照片测不出重量」
8. 配餐份量自动校正，把偏差从 39% 压到 -0.4%
9. SSE 流式输出，首字 <1 秒
10. RAG 用 BM25 + 中文二元组分词，零依赖、毫秒级、可解释，还带 MMR 去冗余
11. 设备五通路：一个 API 不可用不代表功能不可用
12. 三层降级 + AI 调用日志（次数/耗时/缓存命中/降级率）——没 API Key 也能完整跑

A6. 录制前检查清单

- ☐ 打开 https://smartfit-qsyh.onrender.com **预热一次**（等冷启动 30~60 秒）
- ☐ demo / 123456 登录成功
- ☐ 左下角（或侧栏底部）显示「**大模型已接入** / deepseek-chat」；若是「离线知识库模式」，检查 `server/.env` 的 `AI_API_KEY`
- ☐ **预先点一次「生成我的专属计划」**，让模型资源热起来（第一次会慢）
- ☐ 窗口 ≥ 1600×1000，浏览器缩放 100%（Ctrl+0），关掉其它标签页
- ☐ 手机拍照识图那段，如果要录手机，用 Chrome/Safari，**别用微信打开**
- ☐ 录屏 1080p 30fps，麦克风单独试录 10 秒
- ☐ 画面里不要出现：API Key、`.env` 内容、开发者工具 Network 面板

六个常见翻车点：

现象	处理
首页转圈很久	免费实例冷启动，正常；先预热再录，别在录的时候等
生成/识别比预期慢	别说「怎么这么慢」，改说「它在思考，这几秒它做的是……」→ 把等待变讲解点
AI 报错/超时	别现场改配置，说「这次网络波动，三层降级会退回规则引擎，功能不中断」——本身就是亮点
微信里点不开相机	微信内置浏览器限制，换浏览器打开
忘记点「方案说明」折叠条	默认收起的，想讲就先点开；不想讲照着 Tab 讲计划正文即可
时长超了	优先删：可视化、饮食、社区；**四个重点不能删**（计划 / 教练 / 识图 / 设备）

B 部分 · 演讲稿

B0. 怎么用这份稿

- **B1 是 8 分钟主版本**：逐段给「画面做什么」和「嘴上说什么」，照念即可。
- **B2 是 5 分钟精简版**：只讲四个重点，适合限时更短的赛道要求。
- **B3 是提词器纯念稿**：连续段落，复制粘贴到提词器 App（或手机备忘录）就能念。
- 中文语速按 **250~280 字/分钟** 估时，留出 AI 生成等待的 15 秒。

B1. 8 分钟主版本

【0:00–0:25】开场｜画面：停在数据总览

> 各位评委好，我们团队的参赛作品叫「智练 SmartFit」，一个 AI 驱动的个人健康与运动管理平台。 大众健身有三难：不知道怎么练、练了看不到效果、坚持不下去。市面上的产品大多只解决其中一环，而这个作品用 AI 原生思路把三环串成了闭环。

【0:25–1:05】数据总览｜鼠标划过四张指标卡 → 七日图 → 右下 AI 建议

> 这一屏不是演示假图，是这个账号连续六十天的记录。今天消耗、摄入、运动时长、当前体重都是实时聚合的；这张图是近七天热量收支，绿色吃进去、橙色练掉，今天有没有热量缺口一眼就看出来。 右下这三条建议是按我当前数据现算的——它知道我每天蛋白目标 180 克、知道我的燃脂心率是 117 到 137 之间。 这是整个作品的地基：**所有建议都必须站在真实数据上**。

【1:05–2:45】AI 健身计划（重点一）｜勾「膝关节不适」→ 生成 → 等 8 秒 → 看过程 → 看计划 → 勾一个动作

> 进入重点。我选减脂、每周四练、四周、每次四十五分钟、新手、器械徒手加哑铃。 关键在这一步——我勾上「膝关节不适」。很多健身 App 把伤病当装饰，我们把它当**硬约束**。 它在思考，大概七八秒。这七八秒里发生的事，比结果本身更值得看。
>
> 生成完了。先看上面这条流水线：大模型生成、结构校验、安全审核，每一步耗时都在，下面还列着它实际引用的知识库条目。这不是装饰，这是这个作品最核心的设计：**AI 不是黑盒，是可观测的流水线**。
>
> 再看一个工程细节：这里写着「按渐进超负荷规则由第 1 周展开至第 4 周」。我们**只让模型生成第一周的模板**，后三周由程序按规则展开。因为让模型一次输出四周、七十多个动作项的 JSON，会超输出上限被截断、解析失败、整条链路降级。实测那种方案要十九秒，最后还得退回规则引擎；改成「模板加规则展开」之后，八秒一次通过。一句话：**让模型做决策，让代码做重复劳动**。
>
> 现在看计划本身。因为勾了膝关节不适，腿部动作全是低冲击的，深蹲跳跃类被自动剔除——这不是模型自觉，我们有一张**纯代码写死的安全规则表**，模型没有权限绕过。这里有折叠的「方案说明与饮食建议」，展开还能看到整段的训练思路和饮食配套。
>
> 最后我勾选一个动作完成——注意它**自动生成了一条运动打卡**，计划和打卡是打通的。

【2:45–3:25】打卡 + 身体数据｜打卡页选深蹲改时长 → 完成；身体页停 3 秒划过雷达图与代谢

> 打卡不是随便填数字。选深蹲，系统自动带出 MET 值，用 MET 乘体重乘时长乘强度系数，在**服务端**算热量，所以千卡数可复现、可追溯。 身体数据同理：基础代谢、每日总消耗、目标热量、三大营养素目标全部用公式算出来，**算好之后才塞进提示词**，从根上杜绝大模型算错数。这张六维雷达也不是拍脑袋，每项指标都映射到理想区间换算得分。

【3:25–4:40】AI 教练（重点二）｜点推荐问题「膝盖有旧伤怎么安排训练」→ 流式输出 → 指引用标签 → 指右侧快照

> 这是 AI 教练。注意它**一个字一个字蹦出来**，首字延迟不到一秒。如果等十几秒一次性弹出来，用户早就关掉了。
>
> 两个细节。**第一，看这些引用标签**：它们都来自**本地知识库**，不是模型编的——动作库、训练指南、食物库一共 172 条，用中文分词加 BM25 检索，不用向量库，毫秒级命中还完全可解释。 **第二，看右边这一块**：这是我注入给模型的数据快照，身体数据、目标、最近七天打卡、今天吃的什么、计划进度全在里面。 所以它答的不是通用建议，而是「你近两个月减了 3.8 公斤、今天蛋白 211 克达标、脂肪偏低」这种只属于我的答案。

【4:40–5:40】拍照识热量（重点三）｜拖入照片 → 等 2 秒 → 依次指来源标签 / 份量区间 / 按总重校准 / 合计

> 这是多模态能力：一张照片识别出这一餐有面条、牛肉、葱花和面汤，并估算克数。 **重点看每个标签**：牛肉是「库内精确」，热量用食物库每 100 克的数据重算；面条面汤是「模型估算」，因为库里没有可靠条目。**两种来源明确标注，绝不混用。**
>
> 第二个设计是**双源交叉校验**：库值和估算差三倍以上，判为误匹配、弃用库值。我们踩过坑——早期把「面汤」错配成「意面」，三百克算出 474 千卡，真实只有 30 千卡。
>
> 第三个设计最实用：一张照片其实**测不出重量**。所以它给的不是假精确的数字，而是「200 克，区间 150 到 250 克，依据是筷子长度推算」。家里有厨房秤更快：称整盘 500 克输进去点「按总重校准」，按识别比例自动分配——**把判断权交回给人**。最后这一餐一键记入今日饮食，热量直接进看板。

【5:40–6:30】设备同步（重点四）｜划过顶部三数字 → 点「生成模拟心率」看曲线 → 滚到自动同步

> 前面数据都是人手录的，但真实用户的运动数据其实躺在手表里。这页解决「设备数据怎么进来」。 我们有**五条通路**：电脑和安卓 Chrome 支持网页蓝牙，能直连心率带——就是这条实时曲线；但手机上的夸克、小米浏览器，以及 iPhone 上所有浏览器**都没有实现网页蓝牙接口**，这是浏览器标准缺失，任何网页都绕不过去。 所以我们不把用户堵在那里：可以**手动录入**心率、**导入**手环 CSV、用脚本把 **Apple Watch 健康数据**转进来，还有**自动同步**——iPhone 快捷指令每天定时推送，安卓用 HTTP Shortcuts，电脑还有监听脚本，彻底不用导出转 CSV。 数据进来之后不是只展示：步数折算成步行打卡，静息心率睡眠写进身体数据，打卡日历、消耗热量、AI 判断全都跟着变。

【6:30–7:05】饮食 + 可视化｜配餐页点生成 → 看偏差标签；可视化切 7/30/90 天快划

> 配餐同样是「模型 + 代码」分工：模型编排吃什么，热量和营养素由代码按食物库算。注意这个偏差只有负零点四——模型第一次给的份量其实差了三成九，所以加了**份量自动校正**，以食物库为准等比缩放再重算。**模型可以犯错，但产品不能交付错的方案。** 可视化是七天到九十天可切换的热力图、部位均衡度、身体成分与完成度仪表盘。

【7:05–7:35】社区 + 工程底色 + 收尾｜社区划过信息流 → 个人中心滚到 AI 统计 → 回首页

> 社区用时间衰减的热度排序，发帖能关联打卡，把「练了」变成「被看见」。 最后这屏是工程底色：AI 调用次数、平均耗时、缓存命中率、降级率，**全部来自真实调用日志**，不是写死的数字。我们还做了三层降级：大模型不可用就修复重试，再不可用就退回本地规则引擎和检索式问答，**没有 API Key 也能完整运行**。
>
> 所以这个作品的核心不是「用了大模型」，而是——**把大模型变成了可校验、可降级、可观测的业务流水线**：模型只做决策，算术交给代码，知识交给检索，安全交给规则，可用性交给降级。 谢谢各位评委。

B2. 5 分钟精简版（只留四个重点）

> 下面这段连续稿念稿约 **1 000 字 ≈ 3 分 40 秒**，加上切换页面与生成等待，实际约 **5 分钟**。

时间	内容	要点
0:00–0:30	开场 + 定位	三难 → 闭环；一句话产品定位
0:30–1:00	数据总览	真实数据地基 + 现算建议
1:00–2:00	**AI 计划**	勾伤病 → 生成 → 多阶段流水线 → 只生成一周 + 规则展开 → 勾选联动打卡
2:00–2:30	打卡 + 身体	MET 算热量；算术在服务端
2:30–3:30	**AI 教练**	流式 + 引用标签 + 数据快照
3:30–4:20	**拍照识热量**	库内精确 / 模型估算 + 双源校验 + 按总重校准
4:20–4:50	**设备同步**	五条通路，一个 API 缺失不等于功能缺失
4:50–5:00	收尾金句	可校验、可降级、可观测的业务流水线

精简版可直接念的连续稿：

各位评委好，我们的作品叫「智练 SmartFit」，一个 AI 驱动的个人健康与运动管理平台。大众健身有三难：不知道怎么练、练了看不到效果、坚持不下去，我们用 AI 把这三环串成了闭环。

这一屏是这个账号连续六十天的真实记录，今天的消耗、摄入、时长、体重都是实时聚合的，右下三条建议是按我当前数据现算的——它知道我蛋白目标 180 克、燃脂心率 117 到 137。所有建议都必须站在真实数据上。

现在进入重点。我勾上「膝关节不适」再生成计划——很多 App 把伤病当装饰，我们把它当硬约束。七八秒后：先看这条流水线，大模型生成、结构校验、安全审核每一步耗时和引用的知识库条目都在这，AI 不是黑盒，是可观测的流水线。这里写着「由第 1 周展开至第 4 周」：我们只让模型生成一周模板，其余由代码按渐进超负荷规则展开，因为一次生成四周 JSON 会超输出上限被截断，实测十九秒还是失败，改成模板加规则展开后八秒一次通过——让模型做决策，让代码做重复劳动。腿部动作全部低冲击，因为禁忌规则表是纯代码写死的，模型无权绕过。勾选一个动作，它自动生成了一条打卡。

打卡的千卡数是 MET 乘体重乘时长乘强度系数在服务端算出来的；身体数据的基础代谢、目标热量、营养素也全部先算好再进提示词，从根上杜绝模型算错数。

这是 AI 教练，一个字一个字流式输出，首字延迟不到一秒。引用标签都来自本地知识库，不是模型编的；右边是我注入给模型的数据快照。所以它答的不是通用建议，而是只属于我的答案。

这是多模态识图：牛肉标注「库内精确」，用食物库数据重算；面条面汤标注「模型估算」，两种来源绝不混用。库值和估算差三倍以上判为误匹配——我们踩过「面汤」被当成「意面」、三十千卡算成四百七十四千卡的坑。照片测不出重量，所以它给的是区间加三档校准，还可以用厨房秤按总重校准，把判断权交回给人。

设备这页有五条通路：电脑和安卓 Chrome 能网页蓝牙直连心率带；但 iPhone 全系和不少国产浏览器没实现网页蓝牙接口，这是标准缺失，所以我们还提供了手动录入、CSV 导入、Apple 健康导出转换和快捷指令自动同步。数据进来会参与打卡日历、消耗热量和 AI 判断。

最后这屏是工程底色：AI 调用次数、耗时、缓存命中率、降级率全部来自真实日志，三层降级保证没有 API Key 也能跑。这个作品的核心不是「用了大模型」，而是把大模型变成了可校验、可降级、可观测的业务流水线。谢谢各位评委。

B3. 提词器纯念稿（直接粘进提词器 App）

本节念稿实测 **2 105 字**，按 280 字/分钟 ≈ **7 分 30 秒**，加上生成等待正好卡在 8 分钟上限。 要压到 6 分半，直接跳过文中 **【可删】** 标记的 4 处（合计约 450 字），其余一字不用改。

各位评委好，我们团队的参赛作品叫「智练 SmartFit」，一个 AI 驱动的个人健康与运动管理平台。大众健身有三难：不知道怎么练、练了看不到效果、坚持不下去。市面上的产品大多只解决其中一环，而这个作品用 AI 原生思路把三环串成了闭环。

这一屏不是演示假图，是这个账号连续六十天的记录。今天消耗、摄入、运动时长、当前体重都是实时聚合的；这张图是近七天热量收支，今天有没有热量缺口一眼就看出来。右下这三条建议是按我当前数据现算的——它知道我每天蛋白目标 180 克、知道我的燃脂心率是 117 到 137 之间。这是整个作品的地基：所有建议都必须站在真实数据上。

进入重点。我选减脂、每周四练、四周、每次四十五分钟、新手、器械徒手加哑铃。关键在这一步——我勾上「膝关节不适」。很多健身 App 把伤病当装饰，我们把它当硬约束。它在思考，大概七八秒，这七八秒里发生的事比结果本身更值得看。

生成完了。先看上面这条流水线：大模型生成、结构校验、安全审核，每一步耗时都在，下面还列着它实际引用的知识库条目。这不是装饰，这是这个作品最核心的设计：AI 不是黑盒，是可观测的流水线。再看一个工程细节：这里写着「按渐进超负荷规则由第 1 周展开至第 4 周」。我们只让模型生成第一周的模板，后三周由程序按规则展开。因为让模型一次输出四周、七十多个动作项的 JSON，会超输出上限被截断、解析失败。实测那种方案要十九秒最后还是退回规则引擎；改成模板加规则展开之后，八秒一次通过。一句话：让模型做决策，让代码做重复劳动。

现在看计划本身。因为勾了膝关节不适，腿部动作全是低冲击的，深蹲跳跃类被自动剔除——这不是模型自觉，我们有一张纯代码写死的安全规则表，模型没有权限绕过。最后我勾选一个动作完成——注意它自动生成了一条运动打卡，计划和打卡是打通的。

打卡不是随便填数字。选深蹲，系统自动带出 MET 值，用 MET 乘体重乘时长乘强度系数，在服务端算热量，所以千卡数可复现、可追溯。身体数据同理：基础代谢、每日总消耗、目标热量、三大营养素目标全部用公式算出来，算好之后才塞进提示词，从根上杜绝大模型算错数。

这是 AI 教练。注意它一个字一个字蹦出来，首字延迟不到一秒。两个细节。第一，看这些引用标签：它们都来自本地知识库，不是模型编的，点开能核对。第二，看右边这一块：这是我注入给模型的数据快照，身体数据、目标、最近七天打卡、今天吃的什么全在里面。所以它答的不是通用建议，而是「你近两个月减了三点八公斤、今天蛋白二百一十一克达标」这种只属于我的答案。

这是多模态能力：一张照片识别出这一餐有面条、牛肉、葱花和面汤，并估算克数。重点看每个标签：牛肉是库内精确，热量用食物库每一百克的数据重算；面条面汤是模型估算，因为库里没有可靠条目。两种来源明确标注，绝不混用。第二个设计是双源交叉校验：库值和估算差三倍以上，判为误匹配、弃用库值——我们踩过「面汤」被当成「意面」、三十千卡算成四百七十四千卡的坑。【可删：这一句逗号后的踩坑案例】

第三个设计最实用：一张照片其实测不出重量，所以它给的不是假精确的数字，而是「二百克，区间一百五到二百五，依据是筷子长度推算」。家里有厨房秤更快：称整盘五百克输进去点按总重校准，按识别比例自动分配，把判断权交回给人。

前面数据都是人手录的，但真实用户的运动数据其实躺在手表里。这页解决设备数据怎么进来。我们有五条通路：电脑和安卓 Chrome 支持网页蓝牙，能直连心率带，就是这条实时曲线；但手机上的夸克、小米浏览器，以及 iPhone 上所有浏览器都没有实现网页蓝牙接口，这是浏览器标准缺失，任何网页都绕不过去。所以我们不把用户堵在那里：可以手动录入心率、导入手环 CSV、用脚本把 Apple Watch 健康数据转进来，还有自动同步——iPhone 快捷指令每天定时推送，安卓用 HTTP Shortcuts，电脑还有监听脚本，彻底不用导出转 CSV。数据进来之后不是只展示：步数折算成步行打卡，静息心率睡眠写进身体数据，AI 判断全都跟着变。

> 配餐同样是模型加代码分工：模型编排吃什么，热量和营养素由代码按食物库算。注意这个偏差只有负零点四——模型第一次给的份量其实差了三成九，所以加了份量自动校正，以食物库为准等比缩放再重算。模型可以犯错，但产品不能交付错的方案。【可删：整段配餐，以及下一句可视化】
>
> 可视化是七天到九十天可切换的热力图、部位均衡度、身体成分与完成度仪表盘。
>
> 社区用时间衰减的热度排序，发帖能关联打卡，把「练了」变成「被看见」。【可删：整句社区】最后这屏是工程底色：AI 调用次数、平均耗时、缓存命中率、降级率，全部来自真实调用日志，不是写死的数字。我们还做了三层降级：大模型不可用就修复重试，再不可用就退回本地规则引擎和检索式问答，没有 API Key 也能完整运行。【可删：这一句三层降级细节，保留前半句即可】
>
> 所以这个作品的核心不是「用了大模型」，而是把大模型变成了可校验、可降级、可观测的业务流水线：模型只做决策，算术交给代码，知识交给检索，安全交给规则，可用性交给降级。谢谢各位评委。

B4. 备用句（开场 / 结尾 / 救场）

更短的 15 秒开场

> 各位评委好，「智练 SmartFit」是一个 AI 驱动的个人健康管理平台：AI 生成计划、打卡沉淀数据、数据反哺 AI，形成闭环。下面我按真实使用流程演示一遍。

更强的 20 秒结尾

> 我们没把大模型当成一个聊天框，而是把它拆进业务流程：该算的用公式算，该查的用知识库查，该拦的用规则拦，该降级的降级。所以它上线能用、断网能用、没 Key 也能用。谢谢各位评委。

救场三句话（出问题时说） 1.「这次网络波动，我们的三层降级会自动退回规则引擎，功能不中断。」 2.「它在思考，这几秒它做的是检索知识库、校验结构、跑安全审核。」 3.「这个数字不是模型给的，是我们服务端公式算的，可以复现。」

B5. 评委可能追问 • 一句话回答

问题	回答
是不是套壳大模型?	不是。输出是结构化数据落库（能勾选能统计），生成过程多阶段可见，还要过白名单校验和安全审核才准入库。
为什么只生成一周?	四周 JSON 会超输出上限被截断，实测十九秒后降级；模板加规则展开八秒一次通过，这是主动的工程取舍。
不用向量库吗?	知识库一百七十多条，BM25 加结构化过滤加 MMR 已够用，零依赖、毫秒级、可解释；换向量只改一个打分函数。
手机连不上蓝牙怎么办?	这是浏览器标准缺失（iOS 全系与部分国产浏览器没实现）。所以我们做了五条通路，任何浏览器都能把数据录进来。
数据准不准?	算术全部在服务端用公开公式算（Mifflin-St Jeor、MET）；识图明确区分库内精确与模型估算，还有双源校验拦截误匹配。
数据能长期保留吗?	线上固定域名部署，数据库是 SQLite 单文件，迁 MySQL 只需改一层数据访问封装。

问题	回答
有多少真实用户?	这是参赛作品，演示账号是六十天的完整结构数据；重点在功能与技术闭环，不虚构用户量。
为什么做社区?	因为「坚持不下去」是真实痛点，社交激励是低成本解法。
界面文字为什么这么少?	长说明都做成折叠面板（方案说明、识别原理、自动同步步骤），需要时展开，不占日常使用版面。
下一步做什么?	接入更多设备厂商的云 API、把规则引擎换成可配置策略、把 SQLite 迁到 PostgreSQL 支持多实例。